# Platforma na publikování a sledování amatérských filmů

Dokumentace semestrální práce pro předmět 4IT218 Databáze

Filip Troníček

2025/2026, letní semestr

Uživatelské jméno: trof01

Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a statistiky,
Vysoká škola ekonomická v Praze

# Obsah

**1 Popis zvolené výseče světa – zadání** **2**

**2 Konceptuální schéma reality** **4**

**3 Konceptuální datový model** **5**

**4 Dokumentace databáze** **6**
4.1 Fyzický datový model . . . 6
4.2 Definice relačních tabulek a souvisejících objektů . . . 7
4.3 Integritní omezení . . . 11
4.3.1 Tabulka OAUTH_KONFIGURACE . . . 11
4.3.2 Tabulka UZIVATEL . . . 11
4.3.3 Tabulka KANAL . . . 12
4.3.4 Tabulka CLENSTVI . . . 12
4.3.5 Tabulka VIDEO . . . 13
4.3.6 Tabulka HODNOCENI . . . 14
4.3.7 Tabulka SLEDOVANI . . . 15
4.4 Definice přístupových práv . . . 16
4.5 Definice dalších databázových objektů . . . 17

**5 Obsah databáze** **19**
5.1 SQL příkazy pro naplnění databáze daty . . . 19
5.2 Opis vložených dat . . . 24
5.2.1 Tabulka oauth_konfigurace . . . 24
5.2.2 Tabulka uzivatel . . . 24
5.2.3 Tabulka kanal . . . 24
5.2.4 Tabulka clenstvi . . . 24
5.2.5 Tabulka video . . . 24
5.2.6 Tabulka hodnoceni . . . 25
5.2.7 Tabulka sledovani . . . 25

# 1 Popis zvolené výseče světa – zadání

Pro potřeby webové streamingové platformy zaměřené na nezávislou a amatérskou filmovou tvorbu je zapotřebí evidovat údaje o uživatelích, kanálech, videích, hodnoceních a aktivitách sledování.

## Uživatelé a autentizace

O každém **uživateli** se eviduje unikátní identifikátor (`id`, UUID), jméno, volitelná URL profilového obrázku (`avatar_url`) a role v rámci platformy – buď *uzivatel*, nebo *admin*.

Každý uživatel se přihlašuje prostřednictvím právě jednoho externího poskytovatele identity. O každém poskytovateli (**OAuth konfigurace**) se evidují: unikátní identifikátor (`id`, UUID), název (unikátní v rámci platformy), volitelná URL loga (`logo_url`), autorizační URL (`authorization_url`), rozsahy oprávnění (`scopes`), URL pro výměnu tokenu (`token_url`), volitelná URL pro získání informací o uživateli (`user_info_url`), identifikátor klienta (`client_id`) a tajný klíč (`client_secret`).

## Kanály a členství

Tvůrci organizují svůj obsah prostřednictvím **kanálů**. O každém kanálu se eviduje unikátní identifikátor (`id`, UUID), název a volitelný slug (URL-přátelský identifikátor, který – pokud je uveden – musí být v rámci platformy unikátní).

Kanál může mít více členů a jeden uživatel může být členem více kanálů (vztah M:N). V každém kanálu má uživatel přiřazenu právě jednu roli (např. *admin*, *clen*).

## Videa

Kanál publikuje **videa**. O každém videu se eviduje unikátní identifikátor (`id`, UUID), název, volitelný popis, volitelné datum publikace, volitelná URL náhledového obrázku (`nahledovy_obrazek_url`) a volitelná URL na MPEG-DASH manifest (`manifest_url`). Každé video je vlastněno právě jedním kanálem.

## Hodnocení videí

Uživatelé mohou videa hodnotit. **Hodnocení** je vztahová entita mezi uživatelem a videem (M:N). O každém hodnocení se eviduje počet hvězdiček (`pocet_hvezdicek`, číselná hodnota v rozsahu 1 až 5, přičemž jsou povoleny i poloviční hodnoty, např. 2,5), volitelný textový komentář a datum publikace hodnocení. Jeden uživatel může hodnotit jedno video nejvýše jednou.

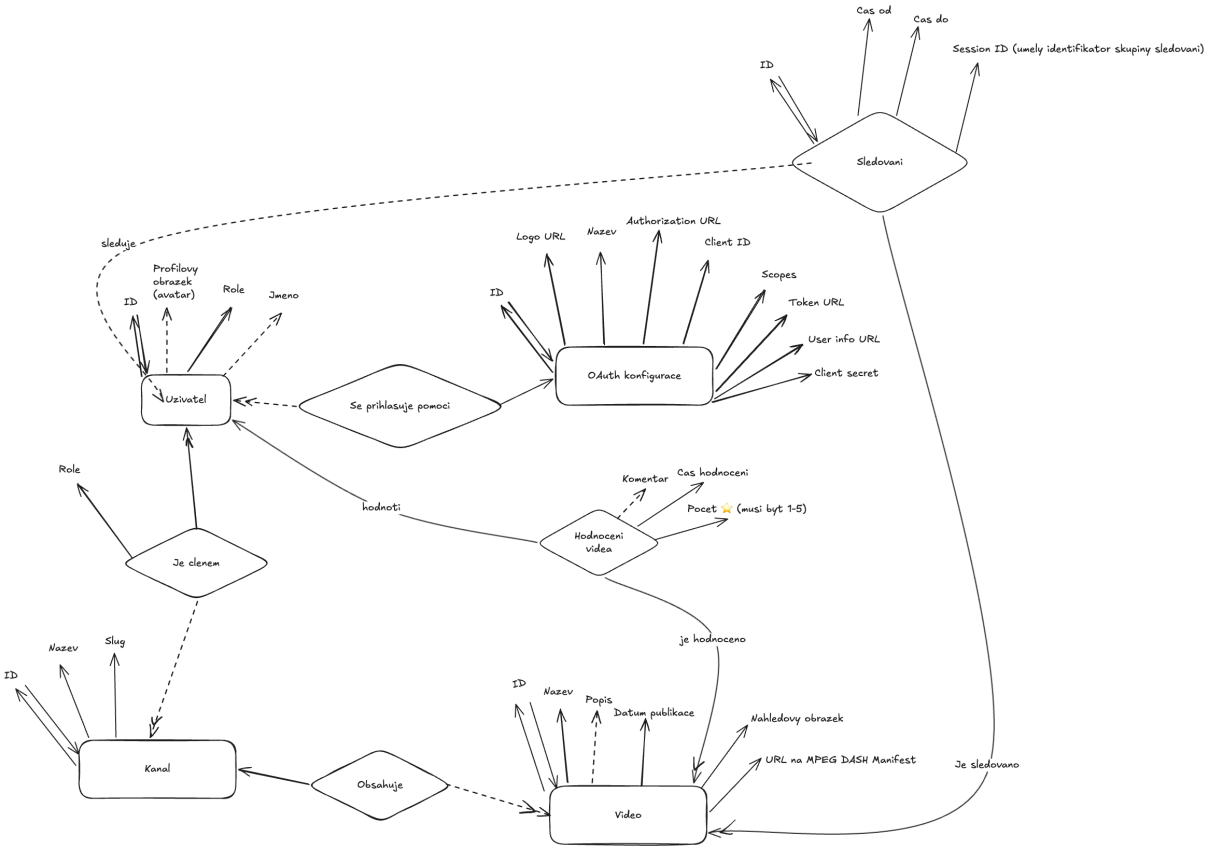
## Sledování

Platforma sleduje přehrávání videí od různých uživatelů. **Sledování** je vztahová entita mezi uživatelem a videem (M:N). Každý záznam o sledování má vlastní unikátní identifikátor (`id`, UUID), protože jeden uživatel může mít více záznamů o sledování téhož videa (např. opakované zhlédnutí nebo více heartbeatů v rámci jednoho přehrávání). Dále se zaznamenává čas začátku sledování (`cas_od`, povinný, v sekundách od začátku videa), volitelný čas konce (`cas_do`, v sekundách) a volitelný identifikátor relace (`session_id`, UUID).

## Podporované dotazy

- Jaká videa patří do konkrétního kanálu?
- Jaké hodnocení má dané video?
- Kdo je členem kterého kanálu a s jakou rolí?

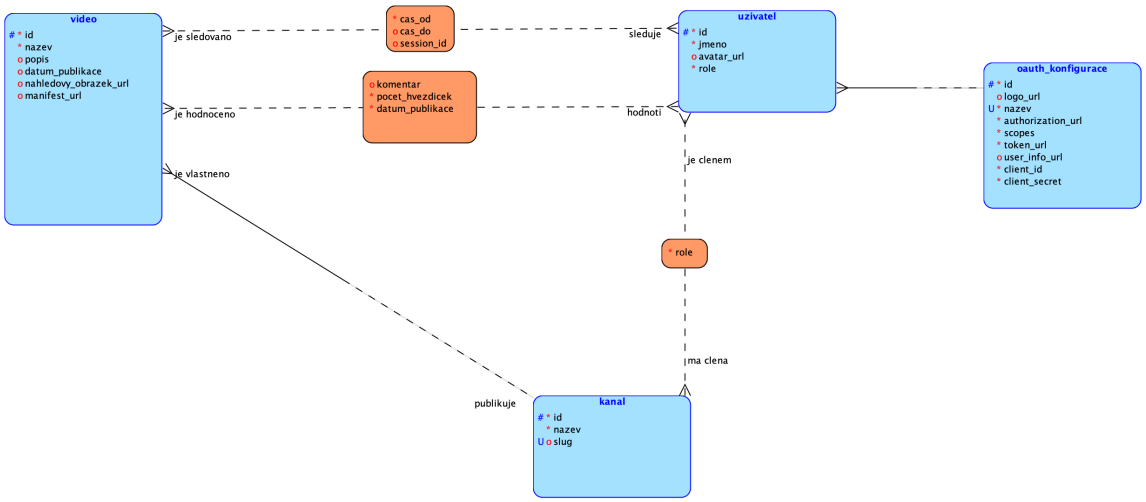
# 2 Konceptuální schéma reality




Obrázek 1: Konceptuální schéma reality – Platforma na publikování a sledování amatérských filmů

**Poznámka:** Schéma je vytvořeno v notaci používané na přednáškách. Entitní množiny jsou znázorněny obdélníky, vztahy kosočtverci, atributy elipsami. Podtržené atributy tvoří přirozený identifikátor. Hodnocení a sledování jsou vztahové entity (M:N s atributy).

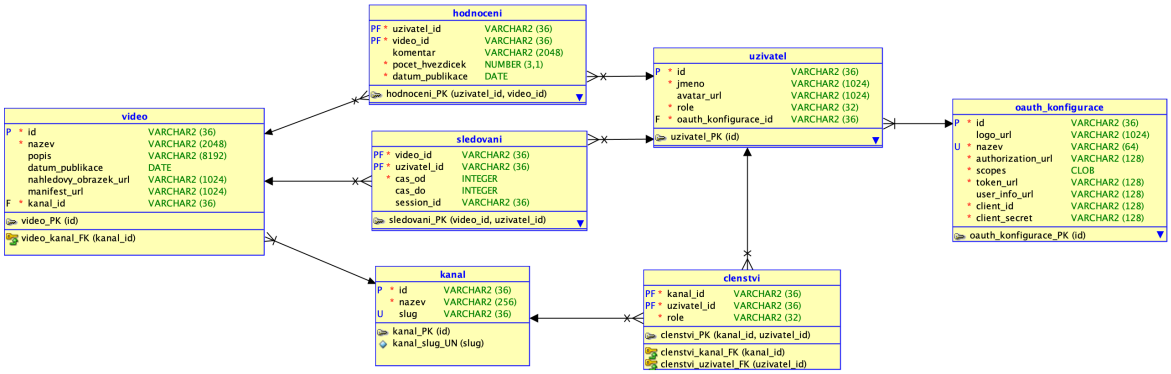
# 3 Konceptuální datový model




Obrázek 2: Konceptuální datový model – výstup z CASE nástroje

# 4 Dokumentace databáze

## 4.1 Fyzický datový model




Obrázek 3: Fyzický datový model – výstup z CASE nástroje

## 4.2 Definice relačních tabulek a souvisejících objektů

Následující SQL příkazy byly vygenerovány nástrojem Oracle SQL Developer Data Modeler (verze 24.3.1) a doplněny o příkazy pro definici přístupových práv.

```
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
--   at:        2026-05-14 00:46:09 CEST
--   site:      Oracle Database 11g
--   type:      Oracle Database 11g

CREATE TABLE clenstvi
    (
     kanal_id    VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     uzivatel_id VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     role        VARCHAR2 (32)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE clenstvi
    ADD
    CHECK (role IN ('admin', 'clen'))
;

ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_PK
    PRIMARY KEY ( kanal_id, uzivatel_id ) ;

CREATE TABLE hodnoceni
    (
     uzivatel_id     VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     video_id        VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     komentar        VARCHAR2 (2048) ,
     pocet_hvezdicek NUMBER (3,1)  NOT NULL ,
     datum_publikace DATE  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE hodnoceni
    ADD
    CHECK (pocet_hvezdicek IN
      (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5))
;

ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_PK
    PRIMARY KEY ( uzivatel_id, video_id ) ;

CREATE TABLE kanal
    (
     id    VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     nazev VARCHAR2 (256)  NOT NULL ,
     slug  VARCHAR2 (36)
```

```
    )
;

ALTER TABLE kanal
    ADD CONSTRAINT kanal_PK PRIMARY KEY ( id ) ;

ALTER TABLE kanal
    ADD CONSTRAINT kanal_slug_UN UNIQUE ( slug ) ;
```

```
CREATE TABLE oauth_konfigurace
    (
     id                 VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     logo_url           VARCHAR2 (1024) ,
     nazev              VARCHAR2 (64)  NOT NULL ,
     authorization_url  VARCHAR2 (128)  NOT NULL ,
     scopes             CLOB  NOT NULL ,
     token_url          VARCHAR2 (128)  NOT NULL ,
     user_info_url      VARCHAR2 (128) ,
     client_id          VARCHAR2 (128)  NOT NULL ,
     client_secret      VARCHAR2 (128)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE oauth_konfigurace
    ADD CONSTRAINT oauth_konfigurace_PK
    PRIMARY KEY ( id ) ;

ALTER TABLE oauth_konfigurace
    ADD CONSTRAINT oauth_konfigurace_nazev_UN
    UNIQUE ( nazev ) ;

CREATE TABLE sledovani
    (
     video_id    VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     uzivatel_id VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     id          VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     cas_od      INTEGER  NOT NULL ,
     cas_do      INTEGER ,
     session_id  VARCHAR2 (36)
    )
;

ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_PK
    PRIMARY KEY ( id ) ;

CREATE TABLE uzivatel
    (
     id                    VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     jmeno                 VARCHAR2 (1024)  NOT NULL ,
     avatar_url            VARCHAR2 (1024) ,
```

```
     role                  VARCHAR2 (32)  NOT NULL ,
     oauth_konfigurace_id VARCHAR2 (36)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE uzivatel
    ADD
    CHECK (role IN ('admin', 'uzivatel'))
;

ALTER TABLE uzivatel
    ADD CONSTRAINT uzivatel_PK PRIMARY KEY ( id ) ;
```

```
CREATE TABLE video
    (
     id                     VARCHAR2 (36)  NOT NULL ,
     nazev                  VARCHAR2 (2048)  NOT NULL ,
     popis                  VARCHAR2 (8192) ,
     datum_publikace        DATE ,
     nahledovy_obrazek_url VARCHAR2 (1024) ,
     manifest_url           VARCHAR2 (1024) ,
     kanal_id               VARCHAR2 (36)  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE video
    ADD CONSTRAINT video_PK PRIMARY KEY ( id ) ;

/*==============================================================*/
/* Foreign Keys                                                 */
/*==============================================================*/

ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_kanal_FK FOREIGN KEY
    ( kanal_id )
    REFERENCES kanal ( id )
    ON DELETE CASCADE
;

ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
;

ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
```

```
;

ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_video_FK FOREIGN KEY
    ( video_id )
    REFERENCES video ( id )
    ON DELETE CASCADE
;

ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
;

ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_video_FK FOREIGN KEY
    ( video_id )
    REFERENCES video ( id )
    ON DELETE CASCADE
;

ALTER TABLE uzivatel
    ADD CONSTRAINT uzivatel_oauth_konfigurace_FK
    FOREIGN KEY ( oauth_konfigurace_id )
    REFERENCES oauth_konfigurace ( id )
;

ALTER TABLE video
    ADD CONSTRAINT video_kanal_FK FOREIGN KEY
    ( kanal_id )
    REFERENCES kanal ( id )
;
```

## 4.3 Integritní omezení

### 4.3.1 Tabulka OAUTH_KONFIGURACE

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE oauth_konfigurace
    ADD CONSTRAINT oauth_konfigurace_PK
    PRIMARY KEY ( id ) ;
```

**Doménová integrita Název poskytovatele musí být unikátní**

Popis omezení: Každý poskytovatel identity má unikátní název (např. Google, GitHub), aby nedocházelo k duplicitním konfiguracím.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE oauth_konfigurace
    ADD CONSTRAINT oauth_konfigurace_nazev_UN
    UNIQUE ( nazev ) ;
```

**Referenční integrita** V tabulce oauth_konfigurace žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč.

### 4.3.2 Tabulka UZIVATEL

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE uzivatel
    ADD CONSTRAINT uzivatel_PK PRIMARY KEY ( id ) ;
```

**Doménová integrita Role uživatele musí být `'admin'` nebo `'uzivatel'`**

Popis omezení: Každý uživatel platformy má přiřazenu jednu ze dvou rolí. Jiné hodnoty nejsou přípustné.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE uzivatel
    ADD
    CHECK (role IN ('admin', 'uzivatel'))
;
```

**Referenční integrita Sloupec oauth_konfigurace_id v tabulce uzivatel představuje cizí klíč**

Popis omezení: Každý uživatel se přihlašuje prostřednictvím právě jednoho externího poskytovatele identity. Sloupec oauth_konfigurace_id obsahuje identifikátor příslušné OAuth konfigurace.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: RESTRICT.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE uzivatel
    ADD CONSTRAINT uzivatel_oauth_konfigurace_FK
    FOREIGN KEY ( oauth_konfigurace_id )
    REFERENCES oauth_konfigurace ( id )
;
```

Pozn.: Nelze smazat OAuth konfiguraci, pokud existují uživatelé, kteří ji používají.

### 4.3.3 Tabulka KANAL

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE kanal
    ADD CONSTRAINT kanal_PK PRIMARY KEY ( id ) ;
```

**Doménová integrita Slug kanálu musí být unikátní (pokud je uveden)**

Popis omezení: Slug slouží jako URL-přátelský identifikátor kanálu. Pokud je uveden, musí být v rámci platformy jednoznačný. Hodnota NULL je povolena (slug je volitelný).

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE kanal
    ADD CONSTRAINT kanal_slug_UN UNIQUE ( slug ) ;
```

Pozn.: Oracle UNIQUE constraint povoluje více NULL hodnot.

**Referenční integrita** V tabulce kanal žádný ze sloupců nepředstavuje cizí klíč.

### 4.3.4 Tabulka CLENSTVI

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `KANAL_ID`, `UZIVATEL_ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_PK
    PRIMARY KEY ( kanal_id, uzivatel_id ) ;
```

Pozn.: Složený primární klíč zajišťuje, že jeden uživatel může být členem daného kanálu nejvýše jednou.

**Doménová integrita Role člena kanálu musí být jedna z definovaných hodnot**

Popis omezení: V každém kanálu má uživatel přiřazenu právě jednu roli. Přípustné hodnoty jsou `'admin'` a `'clen'`.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE clenstvi
    ADD
    CHECK (role IN ('admin', 'clen'))
;
```

**Referenční integrita** **Sloupec kanal_id v tabulce clenstvi představuje cizí klíč**

Popis omezení: Tabulka clenstvi realizuje vztah M:N mezi entitními množinami Uživatel a Kanál. Sloupec kanal_id identifikuje kanál.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_kanal_FK FOREIGN KEY
    ( kanal_id )
    REFERENCES kanal ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

Pozn.: Při smazání kanálu se automaticky smažou i záznamy o členství.

**Sloupec uzivatel_id v tabulce clenstvi představuje cizí klíč**

Popis omezení: Sloupec uzivatel_id identifikuje uživatele, který je členem kanálu.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE clenstvi
    ADD CONSTRAINT clenstvi_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

Pozn.: Při smazání uživatele se automaticky smažou i záznamy o jeho členství.

### 4.3.5 Tabulka VIDEO

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE video
    ADD CONSTRAINT video_PK PRIMARY KEY ( id ) ;
```

**Doménová integrita** V rámci tabulky video nejsou definována žádná omezení sloužící k zajištění doménové integrity nad rámec NOT NULL omezení sloupce nazev.

**Referenční integrita** **Sloupec kanal_id v tabulce video představuje cizí klíč**

Popis omezení: Každé video je vlastněno právě jedním kanálem. Sloupec kanal_id identifikuje kanál, do kterého video náleží.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: RESTRICT.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE video
    ADD CONSTRAINT video_kanal_FK FOREIGN KEY
    ( kanal_id )
    REFERENCES kanal ( id )
;
```

Pozn.: Nelze smazat kanál, pokud obsahuje videa. Videa je třeba nejprve smazat nebo přesunout do jiného kanálu.

### 4.3.6 Tabulka HODNOCENI

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `UZIVATEL_ID`, `VIDEO_ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_PK
    PRIMARY KEY ( uzivatel_id, video_id ) ;
```

Pozn.: Složený primární klíč zajišťuje, že jeden uživatel může hodnotit dané video nejvýše jednou.

**Doménová integrita Počet hvězdiček musí být jedna z přípustných hodnot 1 až 5 (včetně polovičních)**

Popis omezení: Hodnocení videa je vyjádřeno číselnou hodnotou. Přípustné jsou celočíselné hodnoty a jejich poloviny: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE hodnoceni
    ADD
    CHECK (pocet_hvezdicek IN
      (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5))
;
```

Pozn.: Datový typ NUMBER(3,1) zajišťuje přesnost na jedno desetinné místo.

**Referenční integrita Sloupec uzivatel_id v tabulce hodnoceni představuje cizí klíč**

Popis omezení: Hodnocení je vázáno na jednoho uživatele.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

**Sloupec video_id v tabulce hodnoceni představuje cizí klíč**

Popis omezení: Hodnocení je vázáno na jedno video.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE hodnoceni
    ADD CONSTRAINT hodnoceni_video_FK FOREIGN KEY
    ( video_id )
    REFERENCES video ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

Pozn.: Při smazání videa se automaticky smažou i všechna jeho hodnocení.

### 4.3.7 Tabulka SLEDOVANI

**Entitní integrita** Atributy tvořící primární klíč: `ID`

SQL kód pro definici primárního klíče:

```
ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_PK
    PRIMARY KEY ( id ) ;
```

Pozn.: Umělý identifikátor (UUID) slouží jako primární klíč, protože jeden uživatel může mít více záznamů o sledování téhož videa (např. více heartbeatů v rámci jednoho přehrávání nebo opakované zhlédnutí).

**Doménová integrita** V rámci tabulky sledovani nejsou definována žádná omezení sloužící k zajištění doménové integrity nad rámec NOT NULL omezení sloupců video_id, uzivatel_id, id a cas_od. Sloupce cas_od a cas_do jsou typu INTEGER a představují pozici v sekundách od začátku videa.

**Referenční integrita** **Sloupec uzivatel_id v tabulce sledovani představuje cizí klíč**

Popis omezení: Aktivita sledování je vázána na jednoho uživatele.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_uzivatel_FK FOREIGN KEY
    ( uzivatel_id )
    REFERENCES uzivatel ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

**Sloupec video_id v tabulce sledovani představuje cizí klíč**

Popis omezení: Aktivita sledování je vázána na jedno video.

Druh použitého řešení referenční integrity pro operaci DELETE: CASCADE.

SQL kód příslušného omezení:

```
ALTER TABLE sledovani
    ADD CONSTRAINT sledovani_video_FK FOREIGN KEY
    ( video_id )
    REFERENCES video ( id )
    ON DELETE CASCADE
;
```

Pozn.: Při smazání videa se automaticky smažou i záznamy o jeho sledování.

## 4.4 Definice přístupových práv

Pro uživatele `STUDENT` jsou definována práva pro operaci SELECT na všech tabulkách. Pro uživatele `DB4IT218` jsou definována práva na operace SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE na všech tabulkách.

```
-- Prava pro uzivatele STUDENT (pouze SELECT)
GRANT SELECT ON oauth_konfigurace TO STUDENT;
GRANT SELECT ON uzivatel TO STUDENT;
GRANT SELECT ON kanal TO STUDENT;
GRANT SELECT ON clenstvi TO STUDENT;
GRANT SELECT ON video TO STUDENT;
GRANT SELECT ON hodnoceni TO STUDENT;
GRANT SELECT ON sledovani TO STUDENT;

-- Prava pro uzivatele DB4IT218 (CRUD)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON oauth_konfigurace TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON uzivatel TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON kanal TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON clenstvi TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON video TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON hodnoceni TO DB4IT218;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON sledovani TO DB4IT218;
```

## 4.5 Definice dalších databázových objektů

### Pohledy (Views)

Pro podporu dotazů uvedených v zadání jsou vytvořeny následující pohledy.

**View videa_v_kanalu** – zobrazuje videa patřící do jednotlivých kanálů (odpovídá na dotaz: *Jaká videa patří do konkrétního kanálu?*):

```
CREATE OR REPLACE VIEW videa_v_kanalu AS
SELECT k.id AS kanal_id,
       k.nazev AS kanal_nazev,
       k.slug,
       v.id AS video_id,
       v.nazev AS video_nazev,
       v.popis,
       v.datum_publikace
FROM kanal k
JOIN video v ON v.kanal_id = k.id
ORDER BY k.nazev, v.datum_publikace DESC;

GRANT SELECT ON videa_v_kanalu TO STUDENT;
GRANT SELECT ON videa_v_kanalu TO DB4IT218;
```

**View hodnoceni_videi** – zobrazuje souhrnné hodnocení jednotlivých videí (odpovídá na dotaz: *Jaké hodnocení má dané video?*):

```
CREATE OR REPLACE VIEW hodnoceni_videi AS
SELECT v.id AS video_id,
       v.nazev AS video_nazev,
       COUNT(h.uzivatel_id) AS pocet_hodnoceni,
       ROUND(AVG(h.pocet_hvezdicek), 1)
         AS prumerne_hodnoceni,
       MIN(h.pocet_hvezdicek) AS min_hodnoceni,
       MAX(h.pocet_hvezdicek) AS max_hodnoceni
FROM video v
LEFT JOIN hodnoceni h ON h.video_id = v.id
GROUP BY v.id, v.nazev;

GRANT SELECT ON hodnoceni_videi TO STUDENT;
GRANT SELECT ON hodnoceni_videi TO DB4IT218;
```

**View clenove_kanalu** – zobrazuje členy kanálů a jejich role (odpovídá na dotaz: *Kdo je členem kterého kanálu a s jakou rolí?*):

```
CREATE OR REPLACE VIEW clenove_kanalu AS
SELECT k.id AS kanal_id,
       k.nazev AS kanal_nazev,
       u.id AS uzivatel_id,
       u.jmeno,
       c.role
FROM kanal k
JOIN clenstvi c ON c.kanal_id = k.id
JOIN uzivatel u ON u.id = c.uzivatel_id
ORDER BY k.nazev, c.role, u.jmeno;
```

```
GRANT SELECT ON clenove_kanalu TO STUDENT;
GRANT SELECT ON clenove_kanalu TO DB4IT218;
```

# 5 Obsah databáze

## 5.1 SQL příkazy pro naplnění databáze daty

```
-- 1. OAUTH KONFIGURACE
INSERT INTO oauth_konfigurace (id, logo_url, nazev,
  authorization_url, scopes, token_url, user_info_url,
  client_id, client_secret)
VALUES ('00b3f810-0000-7abc-8def-000000001998',
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Google_%22G
     %22_logo.svg',
  'Google',
  'https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth',
  'openid profile',
  'https://oauth2.googleapis.com/token',
  'https://openidconnect.googleapis.com/v1/userinfo',
  'client-id-1', 'secret-1');

INSERT INTO oauth_konfigurace (id, logo_url, nazev,
  authorization_url, scopes, token_url, user_info_url,
  client_id, client_secret)
VALUES ('0119e830-0000-7abc-8def-000000002008',
  'https://github.githubassets.com/images/modules/logos_page/GitHub
     -Mark.png',
  'GitHub',
  'https://github.com/login/oauth/authorize',
  'read:user',
  'https://github.com/login/oauth/access_token',
  'https://api.github.com/user',
  'client-id-2', 'secret-2');

INSERT INTO oauth_konfigurace (id, logo_url, nazev,
  authorization_url, scopes, token_url, user_info_url,
  client_id, client_secret)
VALUES ('014c2b90-0000-7abc-8def-000000002015',
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/
     Discord_Color_Text_Logo.svg',
  'Discord',
  'https://discord.com/api/oauth2/authorize',
  'identify email',
  'https://discord.com/api/oauth2/token',
  'https://discord.com/api/users/@me',
  'client-id-3', 'secret-3');
```

```
-- 2. KANAL
INSERT INTO kanal (id, nazev, slug)
VALUES ('011409f0-0000-7abc-8def-000000002015',
  'TagTram Studios', 'tagtram-studios');

INSERT INTO kanal (id, nazev, slug)
VALUES ('00f074d0-0000-7abc-8def-000000002012',
```

```
  'A24 films', 'a24-films');

INSERT INTO kanal (id, nazev, slug)
VALUES ('00c0a310-0000-7abc-8def-000000001989',
  'Televizn  vys l n  Mal n', 'tv-malin');
```

```
-- 3. UZIVATEL
INSERT INTO uzivatel (id, jmeno, avatar_url, role,
  oauth_konfigurace_id)
VALUES ('02d98d5b-1880-7abc-8def-000000002069',
  'Filip Film  ek',
  'https://ui-avatars.com/api/?name=Filip+Filmicek&background=
     random',
  'uzivatel',
  '00b3f810-0000-7abc-8def-000000001998');

INSERT INTO uzivatel (id, jmeno, avatar_url, role,
  oauth_konfigurace_id)
VALUES ('03459ebd-e000-7abc-8def-000000002084',
  'Eas Anderson',
  'https://ui-avatars.com/api/?name=Eas+Anderson&background=random
     ',
  'uzivatel',
  '00b3f810-0000-7abc-8def-000000001998');

INSERT INTO uzivatel (id, jmeno, avatar_url, role,
  oauth_konfigurace_id)
VALUES ('04cb2204-0000-7abc-8def-000000002137',
  'Jirka Kosek',
  'https://ui-avatars.com/api/?name=Jirka+Kosek&background=random',
  'admin',
  '0119e830-0000-7abc-8def-000000002008');

INSERT INTO uzivatel (id, jmeno, avatar_url, role,
  oauth_konfigurace_id)
VALUES ('0e608a7c-6bff-7abc-8def-000000009999',
  'Ing. Pavel Vedral',
  'https://ui-avatars.com/api/?name=Pavel+Vedral&background=random
     ',
  'uzivatel',
  '0119e830-0000-7abc-8def-000000002008');

INSERT INTO uzivatel (id, jmeno, avatar_url, role,
  oauth_konfigurace_id)
VALUES ('00dc5895-bfff-7abc-8def-000000001999',
  'Ing. Du an Chlapek, Ph.D.',
  'https://ui-avatars.com/api/?name=Dusan+Chlapek&background=random
     ',
  'uzivatel',
  '014c2b90-0000-7abc-8def-000000002015');
```

```sql
-- 4. CLENSTVI
INSERT INTO clenstvi (kanal_id, uzivatel_id, role)
VALUES ('011409f0-0000-7abc-8def-000000002015',
  '04cb2204-0000-7abc-8def-000000002137', 'admin');

INSERT INTO clenstvi (kanal_id, uzivatel_id, role)
VALUES ('00f074d0-0000-7abc-8def-000000002012',
  '0e608a7c-6bff-7abc-8def-000000009999', 'clen');

INSERT INTO clenstvi (kanal_id, uzivatel_id, role)
VALUES ('00c0a310-0000-7abc-8def-000000001989',
  '00dc5895-bfff-7abc-8def-000000001999', 'admin');
```

```sql
-- 5. VIDEO
INSERT INTO video (id, nazev, popis, datum_publikace,
  nahledovy_obrazek_url, manifest_url, kanal_id)
VALUES ('019159d0-0000-7abc-8def-000000002025',
  'Kr tkodob     een   ',
  'V dy si jd te za sv mi sny.',
  DATE '2025-06-15',
  'https://picsum.photos/seed/kratkodobe/1280/720',
  'https://dash.akamaized.net/akamai/bbb_30fps/bbb_30fps.mpd',
  '011409f0-0000-7abc-8def-000000002015');

INSERT INTO video (id, nazev, popis, datum_publikace,
  nahledovy_obrazek_url, manifest_url, kanal_id)
VALUES ('01947b10-0000-7abc-8def-000000002026',
  'Drama', 'Je to lep    ne  Backrooms.',
  DATE '2026-01-10',
  'https://picsum.photos/seed/drama/1280/720',
  'https://media.axinom.com/clear/Manifest.mpd',
  '00f074d0-0000-7abc-8def-000000002012');

INSERT INTO video (id, nazev, popis, datum_publikace,
  nahledovy_obrazek_url, manifest_url, kanal_id)
VALUES ('019159d0-1111-7abc-8def-000000002025',
  'Kr l  ito ', 'Poh dka, trochu del    ne  je t eba.',
  DATE '2025-11-05',
  'https://picsum.photos/seed/zito/1280/720',
  'https://bitmovin-a.akamaihd.net/content/MI201109210084_1/mpds/
     f08e80da-bf1d-4e3d-8899-f0f6155f6efa.mpd',
  '00c0a310-0000-7abc-8def-000000001989');
```

```sql
-- 6. HODNOCENI
INSERT INTO hodnoceni (uzivatel_id, video_id, komentar,
  pocet_hvezdicek, datum_publikace)
VALUES ('04cb2204-0000-7abc-8def-000000002137',
  '019159d0-0000-7abc-8def-000000002025',
  'Technicky skv l  , XML validn .', 5,
  DATE '2025-06-16');
```

```
INSERT INTO hodnoceni (uzivatel_id, video_id, komentar,
  pocet_hvezdicek, datum_publikace)
VALUES ('00dc5895-bfff-7abc-8def-000000001999',
  '01947b10-0000-7abc-8def-000000002026',
  'Chyb  tomu jasn  ontologie.', 2.5,
  DATE '2026-01-15');

INSERT INTO hodnoceni (uzivatel_id, video_id, komentar,
  pocet_hvezdicek, datum_publikace)
VALUES ('0e608a7c-6bff-7abc-8def-000000009999',
  '019159d0-1111-7abc-8def-000000002025',
  'Ji    Brde ka uva il.', 4,
  DATE '2025-11-10');

INSERT INTO hodnoceni (uzivatel_id, video_id, komentar,
  pocet_hvezdicek, datum_publikace)
VALUES ('02d98d5b-1880-7abc-8def-000000002069',
  '01947b10-0000-7abc-8def-000000002026',
  NULL, 5, DATE '2026-02-01');

INSERT INTO hodnoceni (uzivatel_id, video_id, komentar,
  pocet_hvezdicek, datum_publikace)
VALUES ('03459ebd-e000-7abc-8def-000000002084',
  '019159d0-0000-7abc-8def-000000002025',
  NULL, 4.5, DATE '2025-06-20');
```

```
-- 7. SLEDOVANI
INSERT INTO sledovani (video_id, uzivatel_id, id,
  cas_od, cas_do, session_id)
VALUES ('01947b10-0000-7abc-8def-000000002026',
  '02d98d5b-1880-7abc-8def-000000002069',
  'a0000000-0000-7abc-8def-000000000001',
  0, 7200,
  '00000000-0000-7abc-8def-000000000001');

INSERT INTO sledovani (video_id, uzivatel_id, id,
  cas_od, cas_do, session_id)
VALUES ('01947b10-0000-7abc-8def-000000002026',
  '03459ebd-e000-7abc-8def-000000002084',
  'a0000000-0000-7abc-8def-000000000002',
  120, 7200,
  '00000000-0000-7abc-8def-000000000002');

INSERT INTO sledovani (video_id, uzivatel_id, id,
  cas_od, cas_do, session_id)
VALUES ('019159d0-0000-7abc-8def-000000002025',
  '04cb2204-0000-7abc-8def-000000002137',
  'a0000000-0000-7abc-8def-000000000003',
  0, 1500,
  '00000000-0000-7abc-8def-000000000003');
```

```
INSERT INTO sledovani (video_id, uzivatel_id, id,
  cas_od, cas_do, session_id)
VALUES ('019159d0-1111-7abc-8def-000000002025',
  '0e608a7c-6bff-7abc-8def-000000009999',
  'a0000000-0000-7abc-8def-000000000004',
  0, 3600,
  '00000000-0000-7abc-8def-000000000004');

INSERT INTO sledovani (video_id, uzivatel_id, id,
  cas_od, cas_do, session_id)
VALUES ('019159d0-1111-7abc-8def-000000002025',
  '00dc5895-bfff-7abc-8def-000000001999',
  'a0000000-0000-7abc-8def-000000000005',
  0, 300,
  '00000000-0000-7abc-8def-000000000005');

COMMIT;
```

## 5.2 Opis vložených dat

V následujících tabulkách jsou hodnoty UUID zkráceny na posledních 6 znaků (prefix ...) z důvodu šířky tabulky. Kompletní hodnoty jsou uvedeny v INSERT příkazech v kapitole 5.1. Sloupce obsahující pouze URL adresy (logo_url, avatar_url, nahledovy_obrazek_url, manifest_url apod.) jsou vynechány ze stejného důvodu.

### 5.2.1 Tabulka oauth_konfigurace

| id | nazev | scopes | client_id | client_secret |
|---|---|---|---|---|
| ...001998 | Google | openid profile | client-id-1 | secret-1 |
| ...002008 | GitHub | read:user | client-id-2 | secret-2 |
| ...002015 | Discord | identify email | client-id-3 | secret-3 |

*Pozn.: Sloupce logo_url, authorization_url, token_url a user_info_url vynechány – obsahují URL adresy. Kompletní hodnoty viz INSERT příkazy v kap. 5.1.*

### 5.2.2 Tabulka uzivatel

| id | jmeno | role | oauth_konfigurace_id |
|---|---|---|---|
| ...002069 | Filip Filmíček | uzivatel | ...001998 |
| ...002084 | Eas Anderson | uzivatel | ...001998 |
| ...002137 | Jirka Kosek | admin | ...002008 |
| ...009999 | Ing. Pavel Vedral | uzivatel | ...002008 |
| ...001999 | Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. | uzivatel | ...002015 |

*Pozn.: Sloupec avatar_url vynechán – obsahuje URL adresu.*

### 5.2.3 Tabulka kanal

| id | nazev | slug |
|---|---|---|
| ...002015 | TagTram Studios | tagtram-studios |
| ...002012 | A24 films | a24-films |
| ...001989 | Televizní vysílání Malín | tv-malin |

### 5.2.4 Tabulka clenstvi

| kanal_id | uzivatel_id | role |
|---|---|---|
| ...002015 | ...002137 | admin |
| ...002012 | ...009999 | clen |
| ...001989 | ...001999 | admin |

### 5.2.5 Tabulka video

| id | nazev | popis | datum_publikace | kanal_id |
|---|---|---|---|---|
| ...002025 | Krátkodobé řešení | Vždy si jděte za svými sny. | 15-JUN-25 | ...002015 |
| ...002026 | Drama | Je to lepší než Backrooms. | 10-JAN-26 | ...002012 |
| ...002025* | Král Žito | Pohádka, trochu delší než je třeba. | 05-NOV-25 | ...001989 |

*Pozn.: * = id končí na ...002025 s odlišným prefixem (019159d0-1111-...). Sloupce nahledovy_obrazek_url a manifest_url vynechány.*

### 5.2.6 Tabulka hodnoceni

| uzivatel_id | video_id | ⋆ | komentar | datum_publikace |
|---|---|---|---|---|
| ...002137 | ...002025 | 5 | Technicky skvělé, XML validní. | 16-JUN-25 |
| ...001999 | ...002026 | 2.5 | Chybí tomu jasná ontologie. | 15-JAN-26 |
| ...009999 | ...002025* | 4 | Jiří Brdečka uvařil. | 10-NOV-25 |
| ...002069 | ...002026 | 5 | *NULL* | 01-FEB-26 |
| ...002084 | ...002025 | 4.5 | *NULL* | 20-JUN-25 |

### 5.2.7 Tabulka sledovani

| video_id | uzivatel_id | id | cas_od | cas_do | session_id |
|---|---|---|---|---|---|
| ...002026 | ...002069 | ...000001 | 0 | 7200 | ...000001 |
| ...002026 | ...002084 | ...000002 | 120 | 7200 | ...000002 |
| ...002025 | ...002137 | ...000003 | 0 | 1500 | ...000003 |
| ...002025* | ...009999 | ...000004 | 0 | 3600 | ...000004 |
| ...002025* | ...001999 | ...000005 | 0 | 300 | ...000005 |